质心复赛模拟题第050套

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

随着人们对空气污染的重视，家用空气净化器以及家用可吸入颗粒物检测仪也越来越普及.家用pm2.5或pm10检测仪通常使用激光或红外散射的方法测量，其优点是体积小成本低，缺点是无法区分颗粒物大小，只能通过算法估计，使得测量结果精度十分有限.如上图（a）是一种过滤较大半径颗粒物的装置，从上方向下通气，空气带着不同半径的颗粒物沿图中虚线流动，较大颗粒物会撞在下方挡板上并粘连，于是只允许半径小于某特定值r_0的颗粒物随空气流出.我们建立简单模型分析其原理.

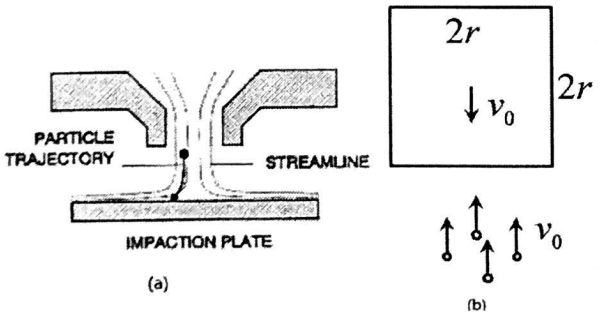
（1）我们将颗粒物视为截面直径和高度都为$2r$的匀质圆柱，并假设此圆柱的轴向始终竖直.空气和颗粒物被风机以相同的速度v_0从上方吹入（这个定向速度为10m/s的量级），设比例为$\eta = 0.1$的空气分子被挡板原速弹回，并与颗粒物发生完全弹性碰撞，如图（b），并假设只在颗粒物与挡板距离为$h_0 = 1\text{cm}$以内时，此碰撞才有显著作用.颗粒物与其它气体分子及其它颗粒物的相互作用可以忽略不计，落在挡板上的颗粒物立即被粘住不会弹起，挡板宽度合适.已知空气密度为$\rho_0 = 1.29\text{kg/m}^3$，颗粒物密度为$\rho = 2\times10^3\text{kg/m}^3$.估算空气分子碰撞给颗粒物产生的加速度的数量级.

（2）求（1）中允许通过的颗粒物最大半径r_0.

（3）将（1）中的颗粒物模型换为半径为r的球，并设空气分子与颗粒物的碰撞规律与光的反射一致.则许通过的颗粒物最大半径r_0'为多少？

可能用到的积分公式：

$$\int sin(a\theta)d\theta = -\frac{1}{a}cos(a\theta) + C \ , \quad \int sin^2(a\theta)d\theta = \frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4a}sin(2a\theta) + C$$



2. (40分)

一个质量为M长度为L的杆子只能在竖直平面内运动.并且它静止在光滑的半圆形的碗里面.碗的半径$R(> 1.5L)$

（1）求在平衡位置附近的微小振动周期T.

（2）当能发生简谐振动的情况下如果偏离平衡位置最大的偏角为θ_m显然在最大偏角时候，半圆形的碗给的支持力和平衡点时候的支持力大小是不同的，如果这个不同

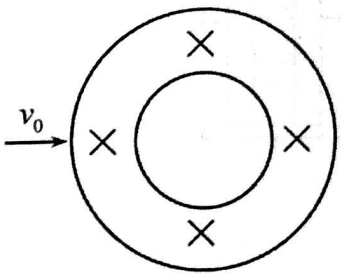
用$\Delta N = \alpha Mg\theta_m^2 = N|_{\theta=\theta_m} - N|_{\theta=0}$表示，求出$\alpha$.

3. (40分)

如图所示，两同心圆柱，内圆柱的半径为R_1，外圆柱半径为R_2，$R_1 < R_2$.两圆柱之间有垂直纸面向内的磁感应强度B_0，内圆柱中有垂直纸面向内的匀强磁场B_x（图中还未画出）.

(1) 一质量为m，电量为q的正电荷以初速度v_0沿径向射入磁场区域.求电荷能够进入内圆柱的最小初速度v_{0min}.

(2) 接上一问，如果初速度$v_0 > v_{0min}$，且恰使q能够经过圆心，以垂直于纸面向内为B_x的正方向，求B_x

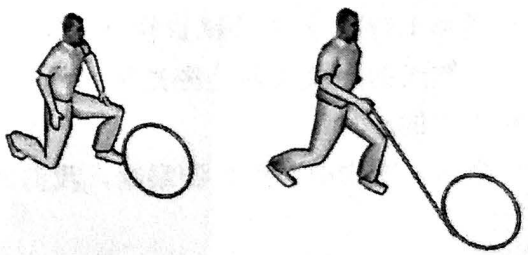


4. (40分)

（1）考虑一个匀质圆环在水平地面上无滑动的滚动，质心速度大小为v_1，半径为r，质量为m.圆环碰到了一个高为$h(h < \frac{r}{2})$的台阶，碰撞是完全非弹性的，试求使圆环能够翻过台阶继续向前滚动v_1应满足的条件.

（2）一个理想的不形变的匀质圆环，在地面上作纯滚动的时候无摩擦力，不会停下来.但是如果考虑圆环形变，会发现圆环在纯滚动时被附加了一个力偶矩$M = kN$，N为圆环对地面的压力，k为已知的比例系数，这个力偶的效果会使圆环越滚越慢最终停止.一个质心初速度为v_0的会形变的圆环（质量和半径同上一问），在摩擦力足够大的地面上纯滚动，求经过多少时间它停止运动.

（3）如（2）中一个满足$M = kN$的圆环，被用一根铁棍推着在地上向右作匀速纯滚动，接触点在左侧，如下右图所示.设铁棍和环之间的动摩擦因数为μ，圆环质量和半径同上，为使铁棍的推力（铁棍对圆环的作用力）最小，铁棍和圆环接触点的位置，用和竖直线的夹角θ表示.（不考虑棍子和圆环之间的滚动摩擦）



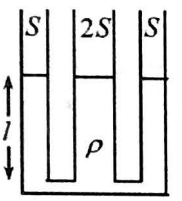
5. (40分)

如图，三个横截面积分别为S、$2S$、S的试管，底部连通，连通部分的体积可以忽略.在其中灌入高度为l，密度为ρ的理想流体.在流动的过程中忽略粘滞，假设同一根试管内各处流速一样.在小扰动下三个试管内水柱的高度分别变为$l(1+x_1(t)), l(1+x_2(t)), l(1+x_3(t))$，其中$x_i \ll 1$

(1) 写下x_1, x_2, x_3应当满足的关系

(2) 用$x_1, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_3$表达体系的动能和势能

(3) 在初态$x_1 = \varepsilon, x_2 = \varepsilon, \varepsilon \ll 1$，且系统静止，写下之后运动过程中$x_1(t)$



6. (40分)

随着麦克斯韦速度分布率进入考纲，我们愉快地发现又需要多学习一些内容了.已知在温度为T的平衡态上，一个粒子速度位于$v_x \backsim v_x + dv_x$，$v_y \backsim v_y + dv_y$，$v_z \backsim v_z + dv_z$范围内的概率为$dp = f(\vec{v})dv_x dv_y dv_z = (\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$.在一个长$l$，横截面积为$S$，质量为$M$的柱形试管密封中，有每个分子质量为$m$，温度为$T$，压强为$p_0$的理想气体.试管水平放置，某一时刻突然去掉试管的左壁，保留试管的右壁.

已知$\int_0^x e^{-u^2} du = f(x), \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \int_0^x u^2 e^{-u^2} du = \frac{1}{2}[f(x) - xe^{-x^2}]$.

（1）假设用外力固定试管，求t时刻累计已与试管右壁碰撞的分子个数.用含$f(x)$的式子表达.

（2）假设用外力固定试管，这些分子与试管完全弹性碰撞，t时刻前一共能交换多少动量?

（3）假设试管是自由的，但是试管很重，分子与试管完全弹性碰撞，求试管最后的速度.

（4）假设试管内放的不是自由分子，而是一团光子，初态和温度为T的试管保持热平衡.假设试管是自由的，且很重，求试管最后的速度.假设光子和试管右壁完全弹性碰撞.已知黑体辐射定律为，单位时间单位面积上接受的辐射能量为$J = \sigma T^4$.

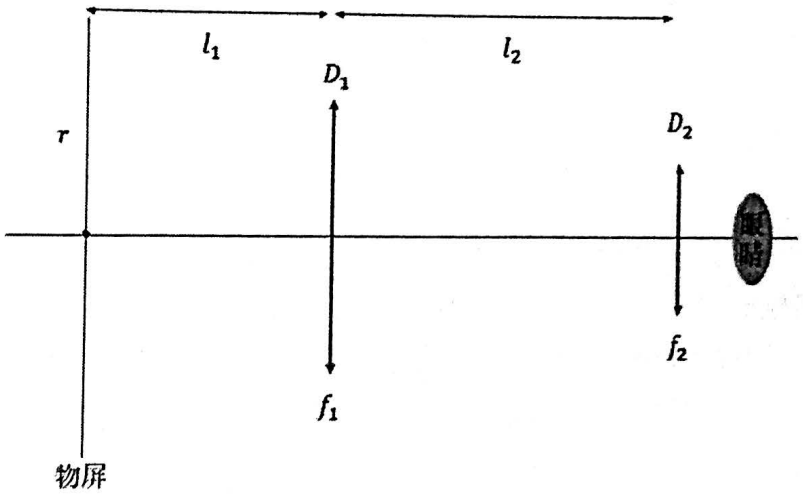
7. (40分)

已知$2f_1 = l_2, 2l_2 = l_1, D_1 = 3D_2, f_1 = 1.5f_2$，其中透镜直径$D_1, D_2$远远小于焦距$f_1, f_2$.求:

（1）哪个透镜制约着眼睛能看到的光的能量（即孔径光阑）?

（2）眼睛能看到的物屏最边缘地方的r.

（3）若某处发光，能通过第一个透镜的中心，且能到眼睛，我们叫这处是明亮的.求物屏上明亮的区域的R.



8. (40分)

匀加速的火车

记地面参照系为S，在$t = 0$时刻，火车的左端记为L，在$x = 0$处，火车右端记为R，在$x = l$处.左右两端在地面参照系中匀加速向右运动，加速度大小为$a(t < c/a)$.

（1）在t时刻，存在一个相对地面匀速向右运动的参照系S'，这个参照系中，火车的左端此时恰好在原点，且速度为0.这个参照系被称为火车左端的瞬时静止系.就在这个参照系中，此时火车的瞬时加速度a'.

（2）对于火车左端，不同时刻的瞬时静止系是不同的.定义火车左端的本征时$d\tau$等于在这一小段时间对应的瞬时静止系中流逝的时间.定义 $t = 0, x = 0$ 事件对应的火车左端的本征时为0.以时间t为参数，写出火车左端世界线，即$c\tau(\phi)$和$x(\phi)$.（令$\sin\phi = \frac{at}{c}$）

（3）定义火车右端$t = 0, x = l$ 事件对应的本征时为$\tau' = 0$，写出火车右端世界线，即$c\tau'(\phi)$和$x(\phi)$.

（4）在地面系中t时刻火车左端的事件记为A，在对应的瞬时静止系中，事件A时刻火车的长度.说明这是否满足钟慢效应.